必刷小卷 26　小题标准练[26]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·甘肃一模）由数字 1，2，2，4 可以组成多少个不同的四位数（　　）

A. 24　　B. 12　　C. 10　　D. 6

2.（2026·包头一模）设全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x|-1<x<4\}$，$B=\{x|y=\ln(x-2)\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（　　）

A. $(-\infty,4)$　　B. $(-1,2]$　　C. $(-1,+\infty)$　　D. $(2,4)$

3.（2026·江苏南京鼓楼一模）已知 z 为复数，且 $|z|=1$，则 $|z-3\mathrm{i}|$ 的取值范围是（　　）

A. $[2,3]$　　B. $[3,4]$　　C. $[2,4]$　　D. $[2\sqrt{2},4]$

4.（2026·武汉三调）设△ABC 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a\cos B-b\cos A=\frac{3}{5}c$，则 $\frac{\tan A}{\tan B}=$（　　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

5.（2026·天津滨海新区模拟）如图所示的玻璃容器可以看成是由一个轴截面是正方形的圆柱和一个半球组合而成，如图放置时，向容器内装水，若水的高度是容器高度的一半，现将容器倒置，则水的高度与容器高度的比值为（　　）



A. $\frac{5}{9}$　　B. $\frac{11}{18}$　　C. $\frac{11}{15}$　　D. $\frac{22}{27}$

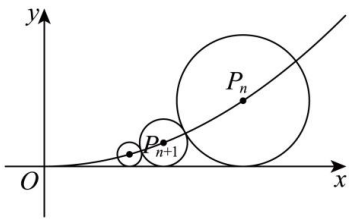
6.（武汉市 2026 届高中毕业生三月调研）记等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $2S_9=S_3+S_6$，且 $\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_6}+\frac{1}{a_k}=0$，则正整数 k 的值为（　　）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

7.（2026·哈尔滨市第三中学一模）已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，$y=f(x-1)$ 关于 $(2,0)$ 中心对称，则下列说法正确的是（　　）

A. $f(x)$ 的一个周期为 6　　B. $f(-1)=0$　　C. $f(2)=0$　　D. $\sum_{i=1}^{2026}f(i)=0$

8. （2026·江苏南京市鼓楼区名校一模）如图，在平面直角坐标系 xOy 上，有一系列点 $P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2),\cdots,P_n(x_n,y_n),n\in\mathbf{N}^*$，每个点 P_n 均在函数 $y=x^2(x>0)$ 的图象上. 已知以点 P_n 为圆心的⊙ P_n 均与 x 轴相切，⊙ P_n 与⊙ P_{n+1} 外切，且 $x_{n+1}<x_n$，则（　　）



A. $\{x_n\}$ 是等比数列，且公比为 $\frac{1}{2}$　　B. $\{x_n\}$ 是等比数列，且公比为 $\frac{1}{4}$

C. $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 是等差数列，且公差为 2　　D. $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 是等差数列，且公差为 4

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. （2026·重庆名校一模）已知函数 $f(x)=4\sin\left(mx+\frac{\pi}{3}\right)-2(m>0)$，则下列结论正确的是（　　）

A. 若 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$ 上恰有三个零点，则 $m\in[15,23)$

B. 若 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$ 上恰有三个零点 x_1,x_2,x_3，则 $f(x_1+x_2+x_3)=-4$

C. 若 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right]$ 单调递增，则 $m\in\left[0,\frac{2}{3}\right]$

D. 若 $f(x)$ 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后的图象与 $f(x)$ 图象关于 $x=\frac{\pi}{12}$ 对称，则 $m=6k+1,k\in\mathbf{N}$

10. （2026·江苏扬州适应性调研） 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，点 E 是棱 CC_1 的中点，点 O 是 AC 与 BD 的交点，以适当方式建立空间直角坐标系后；$\overrightarrow{OE}=(-1,2,2)$，则（　　）

A. $\overrightarrow{AC_1}=(-2,4,4)$　　B. 长方体外接球的体积为 36π

C. $\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{AB}=16$　　D. $V_{O-A_1B_1E}$ 最大值为 $3\sqrt{3}$

11. （2026·山东淄博一模）已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+1(a\neq0)$，则下列说法正确的是（　　）

A. 若 $b=-3$，且曲线 $y=f(x)$ 的对称中心为 $(1,-2)$，则 $c=-1$

B. 若 $b=-3$，函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则 $ac\le3$

C. 若 $bc>0$，且 $\frac{b}{c}>\frac{3a}{b}$，则存在实数 $m,n\left(m\neq n\right)$，使得 $f\left(m\right)=f\left(n\right)$

D. 若 $c=0$，$b=-3a$，且函数 $f\left(x\right)$ 有两个极值点 x_1、x_2，则 $x_1+x_2=2$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.（2026·江苏南京六合区一调）若曲线 $y=\ln(3-x)$ 在点 $(2,0)$ 处的切线也是曲线 $y=\mathrm{e}^x-2x+a$ 的切线，则 $a=$_____.

13.（2026·眉山模拟）若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=d\left(n\in\mathbf{N}^*,d\text{为常数}\right)$，则称数列 $\{a_n\}$ 为“调和数列”，已知正项数列 $\left\{\frac{1}{b_n}\right\}$ 为“调和数列”，且 $b_1+b_2+\ldots+b_{2026}=20260$，则 b_1b_{2026} 的最大值是_____.

14.（2026·天津模拟）袋子中装有 8 个球，其中 6 个黑球，2 个白球，若依次随机取出 2 个球，则在第一次取到黑球的条件下，第二次取到白球的概率为_____；若随机取出 3 个球，记取出的球中白球的个数为 X，则 X 的数学期望 $E\left(X\right)=$_____.